习题解答 HW1

王宇航

Fall 2026



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

2.3(d)

- **题目** 叙述由下列正规式描述的语言： 0* 10* 10* 10* 。

恰好包含3个1的0和1的串。

2.4(e)

- **题目** 为下列语言写出正规定义：最多只有一处相邻数字相同的所有数字串。

$$S_0 \rightarrow 0$$

$$S_1 \rightarrow S_0 \mid S_0 \,?\, 1(S_0\, 1)^{*} S_0 \,?$$

$$\cdots$$

$$S_9 \rightarrow S_8 \mid S_8 \,?\, 9(S_8\, 9)^{*} S_8 \,?$$

$$ANSWER \rightarrow S_9 \,?\, S_9 \,?$$

另一种可能的写法(不使用?符号)是

$$S_0 \rightarrow 0$$

$$S_1 \rightarrow S_0 \mid (S_0 \mid \varepsilon)1(S_0\, 1)^{*} (S_0 \mid \varepsilon)$$

$$\cdots$$

$$S_9 \rightarrow S_8 \mid (S_8 \mid \varepsilon)9(S_8\, 9)^{*} (S_8 \mid \varepsilon)$$

$$ANSWER \rightarrow (S_9 \mid \varepsilon)(S_9 \mid \varepsilon)$$

2.4(g)

- **题目** 为下列语言写出正规定义： 由偶数个0和奇数个1构成的所有0和1的串。

$$even_0_even_1 \rightarrow (00|11)^* ((01|10)(00|11)^* (01|10)(00|11)^*)^*$$

$$even_0_odd_1 \rightarrow 1even_0_even_1 | 0(00|11)^* (01|10)even_0_even_1$$

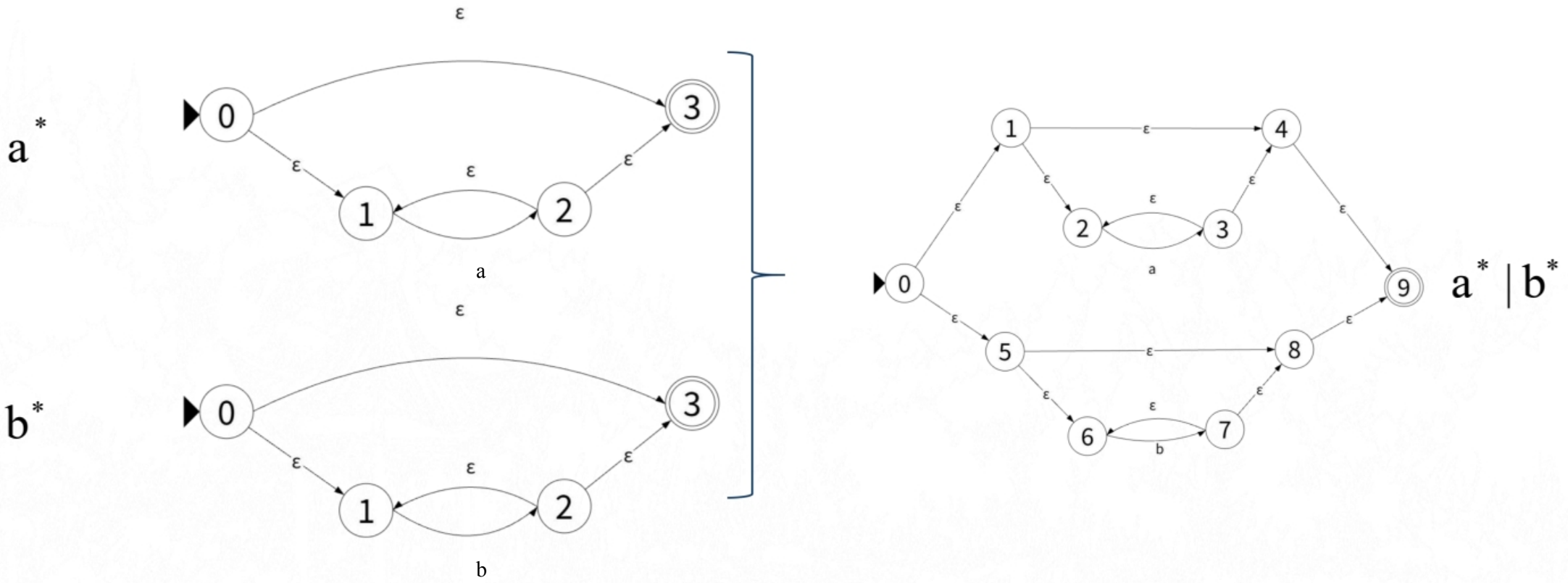
2.4(h)

- **题目** 所有不含子串011 的0和1的串。

$$1^{*}（0 \mid 01）^{*}$$

2.7(b)

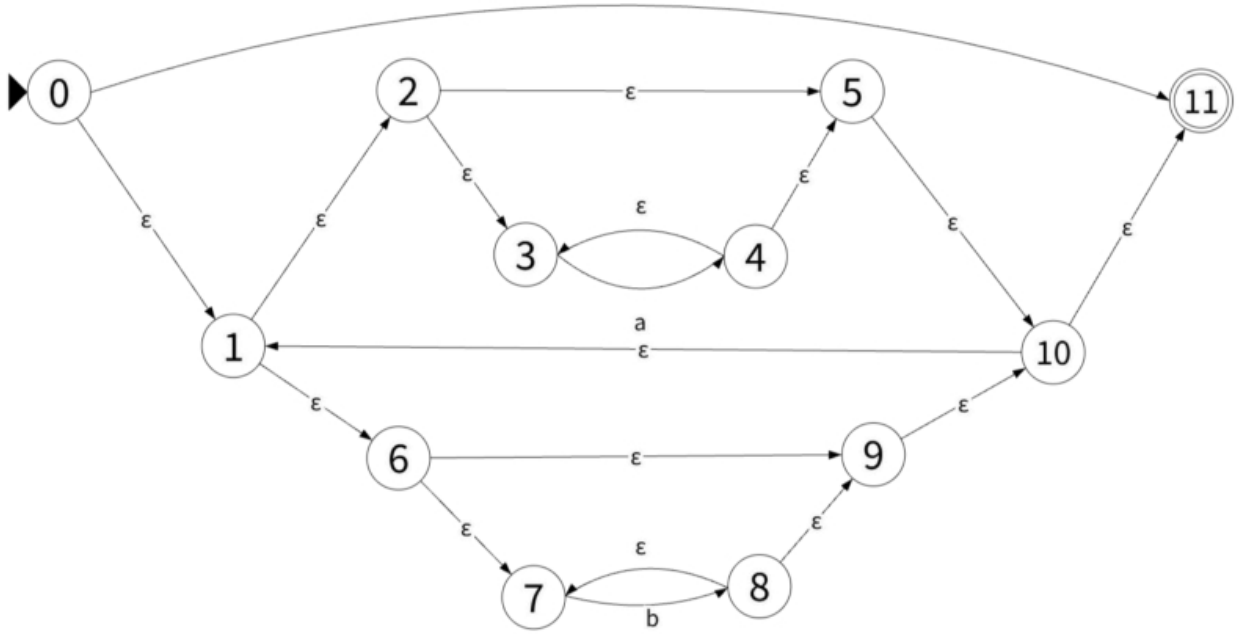
- **题目** 用算法 2.4 为下列正规式构造不确定有限自动机，给出它们处理输入串ababbab的状态转换序列：$(a^* \mid b^*)^*$



2.7(b)

- **题目** 用算法 2.4 为下列正规式构造不确定有限自动机，给出它们处理输入ababbab的状态转换序列：$(a^* \mid b^*)^*$

$$(a^* \mid b^*)^*$$



说明：根据题目要求，需要按照算法2.4 构造，考试中如果未要求，可以构造更简单的NFA

2.7(b)

- **题目** 用算法 2.4 为下列正规式构造不确定有限自动机，给出它们处理输入串ababbab的状态转换序列：$(a^* \mid b^*)^*$

- 输入ababbab时的状态转换序列：

$0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 10$ // 识别 a

$\to 1 \to 6 \to 7 \to 8 \to 9 \to 10$ // 识别 b

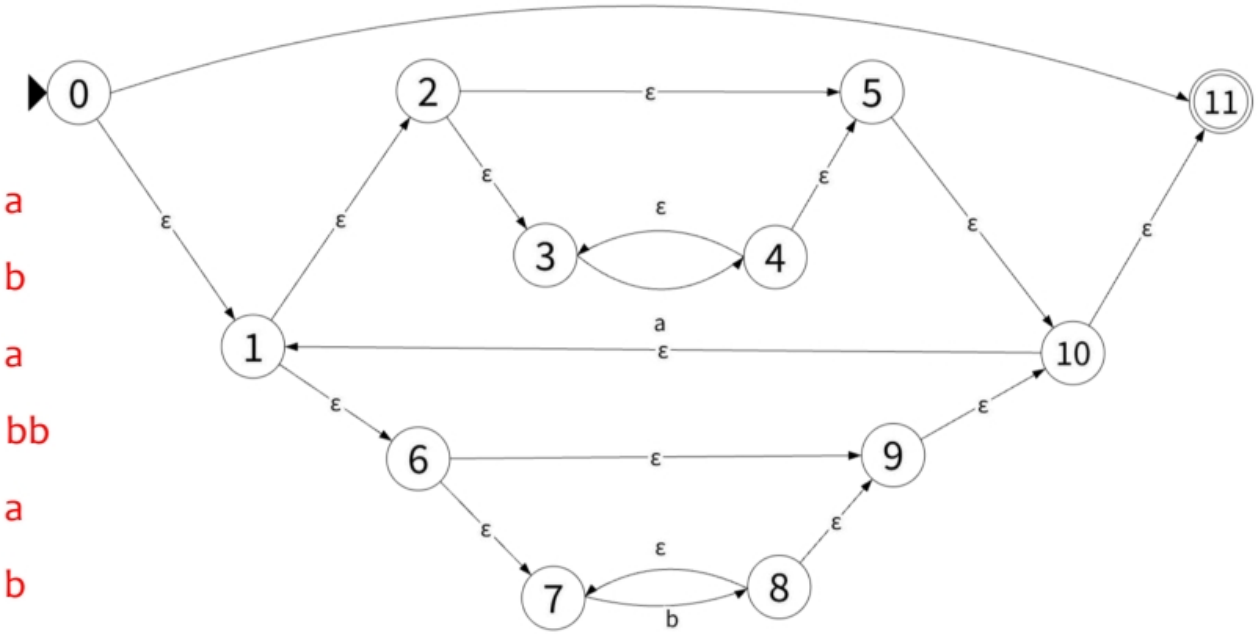
$\to 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 10$ // 识别 a

$\to 1 \to 6 \to 7 \to 8 \to 7 \to 8 \to 9 \to 10$ // 识别 bb

$\to 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 10$ // 识别 a

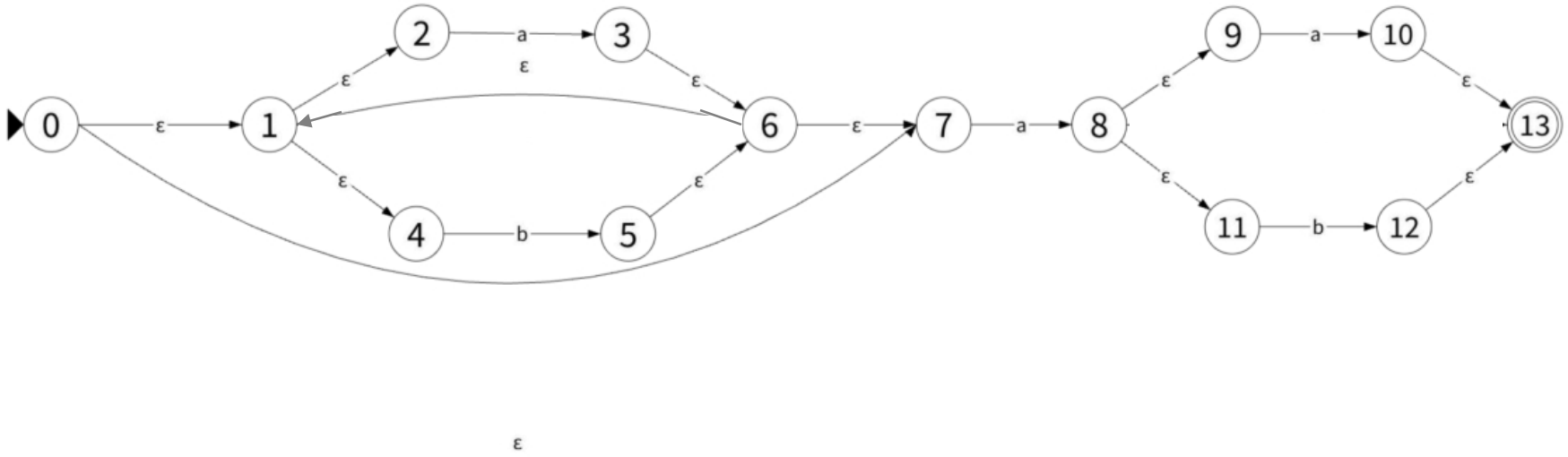
$\to 1 \to 6 \to 7 \to 8 \to 9 \to 10$ // 识别 b

$\to 11$



2.12(a)

- **题目** 为下列正规式构造最简DFA： $(a \mid b)^* a(a \mid b)$



2.12(a)

ε-closure(0) = A = {0,1,2,4,7}

ε-closure(move(A,a)) = B = {1,2,3,4,6,7,8,9,11}

ε-closure(move(A,b)) = C = {1,2,4,5,6,7}

ε-closure(move(B,a)) = D = {1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13}

ε-closure(move(B,b)) = E = {1,2,4,5,6,7,12,13}

ε-closure(move(C,a)) = B

ε-closure(move(C,b)) = C

ε-closure(move(D,a)) = D

ε-closure(move(D,b)) = E

ε-closure(move(E,a)) = B

ε-closure(move(E,b)) = C

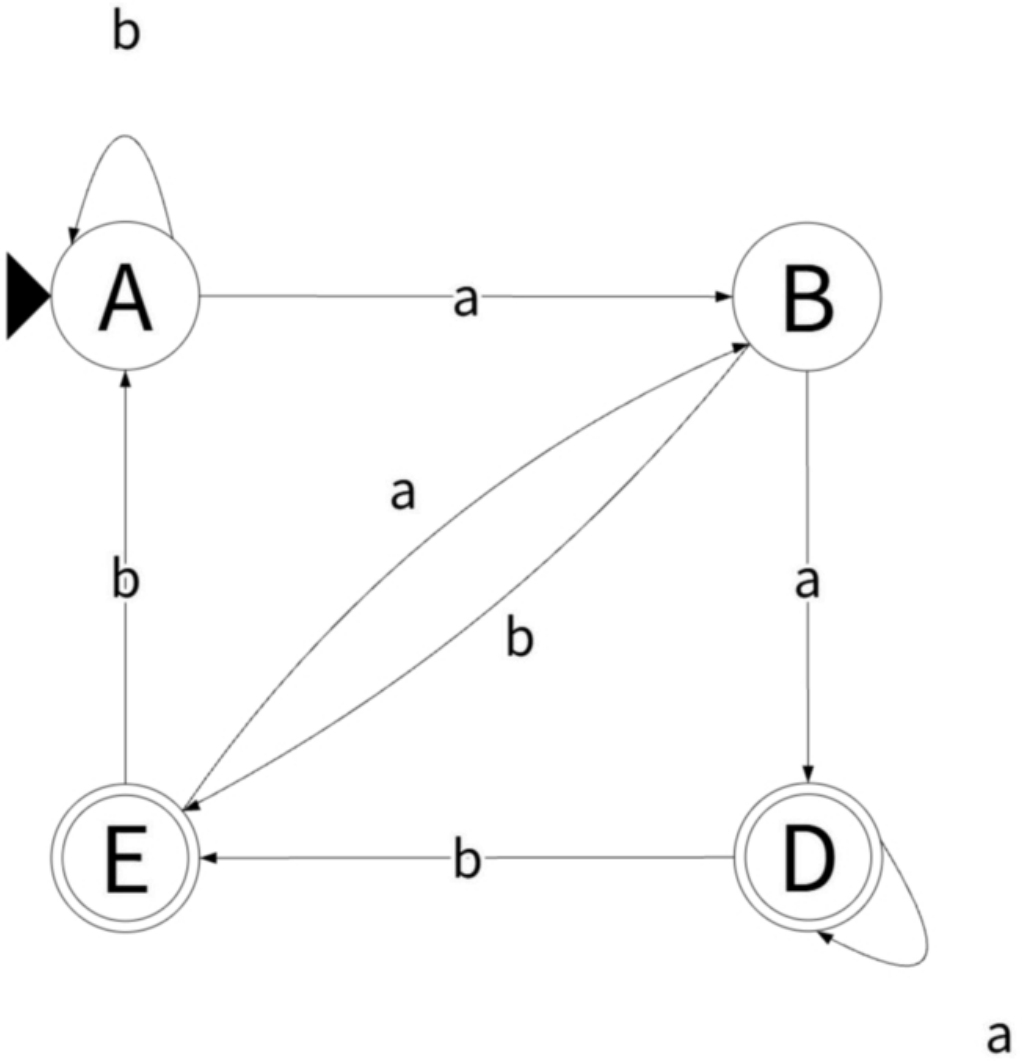
状态	a	b
A	B	C
B	D	E
C	B	C
D	D	E
E	B	C

2.12(a)

非接受状态	接受状态
{A, B,C}	{D, E}
{A,C},{ B}	{D, E}
{A,C},{ B}	{D},{E}

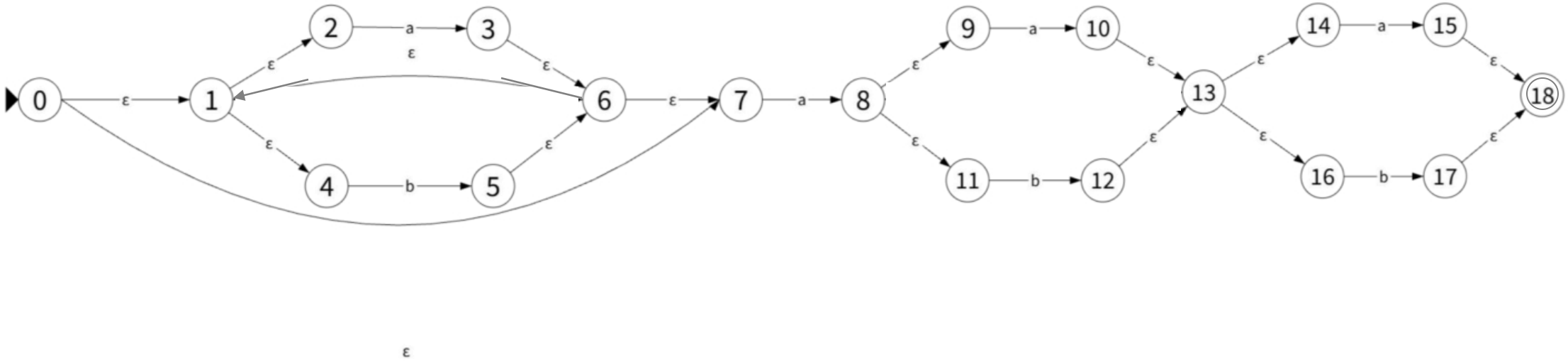
将C状态合进A状态。

2.12(a)



2.12(b)

- **题目** 为下列正规式构造最简DFA：$(a \mid b)^* a(a \mid b)(a \mid b)$



2.12(b)

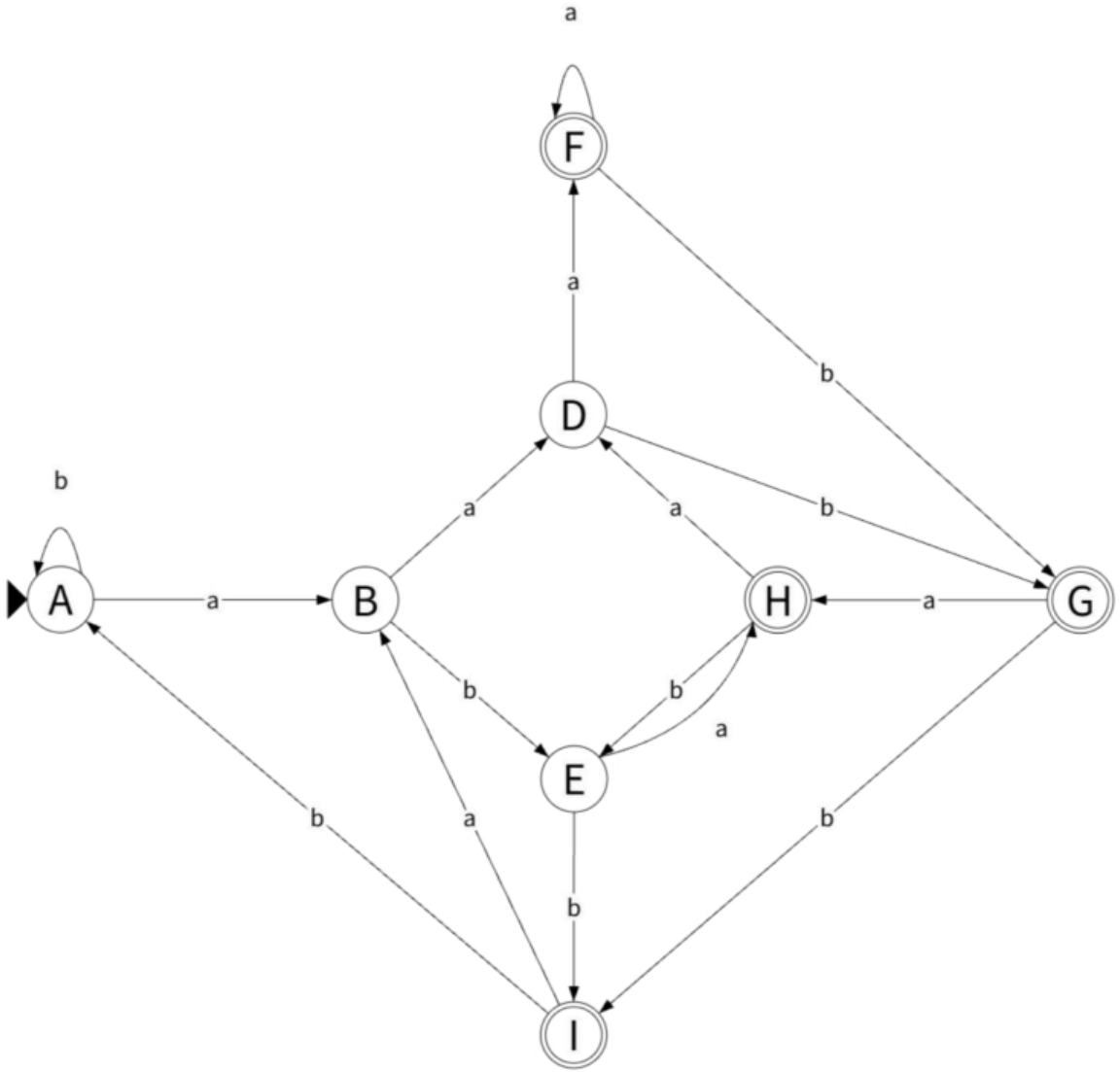
状态	a	b
A	B	C
B	D	E
C	B	C
D	F	G
E	H	I
F	F	G
G	H	I
H	D	E
I	B	C

2.12(b)

非接受状态	接受状态
{A, B,C, D, E}	{F,G, H, I}
{A, B,C},{D, E}	{F,G, H, I}
{A,C},{B},{D, E}	{F,G, H, I}
{A,C},{B},{D, E}	{F,G},{H},{I}
{A,C},{B},{D, E}	{F},{G},{H},{I}
{A,C},{B},{D},{E}	{F},{G},{H},{I}

将C状态合进A状态。

2.12(b)



新增题 1

Σ = {a,b}；每次出现由起始位置确定。

ANSWER → b* a+ b+ a*

开头只能是 b*；随后至少一个 a，再至少一个 b。

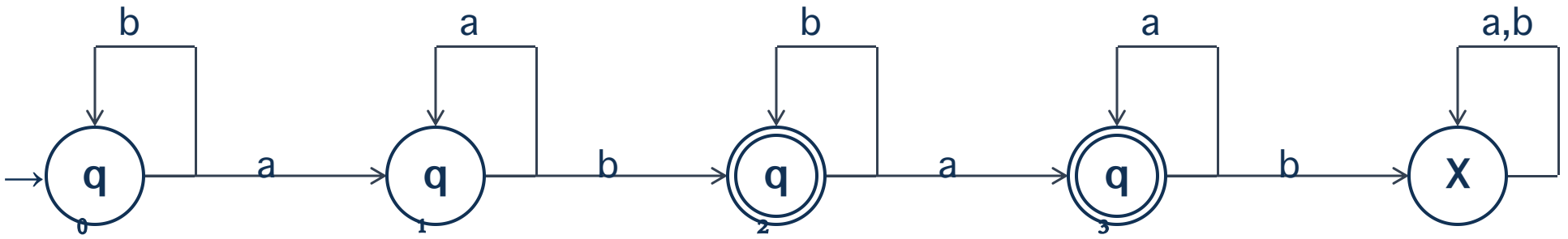
a+ 到 b+ 的边界产生唯一一次 ab。

一旦进入末尾的 a 段，再读 b 就会产生第二次 ab。

新增题 1

状态	已经出现 ab	末尾	读 a	读 b
→q_0	0 次	非 a / 空	q_1	q_0
q_1	0 次	a	q_1	q_2
★q_2	1 次	b	q_3	q_2
★q_3	1 次	a	q_3	X
X	≥2 次	任意	X	X

新增题 1



双圈为接受态；X 表示已经出现至少两次 ab。

新增题 1

- 输入 bbaabbaa 时的状态转换序列：

$q_0 \rightarrow q_0 \rightarrow q_0$ // 识别 bb

$\rightarrow q_1 \rightarrow q_1$ // 识别 aa

$\rightarrow q_2 \rightarrow q_2$ // 识别 bb

$\rightarrow q_3 \rightarrow q_3$ // 识别 aa

终态 $q_3 \in F$：接受。

- 输入 abab 时的状态转换序列：

$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow X$ // 识别 abab

终态 $X \notin F$：拒绝。

新增题 2(a)

digit → 0 | 1 | ... | 9

FLOATPOINT → digit+ "." digit* | "." digit+

等价：digit digit* "." digit* | "." digit digit*

必须恰有一个小数点，且至少一侧含数字。

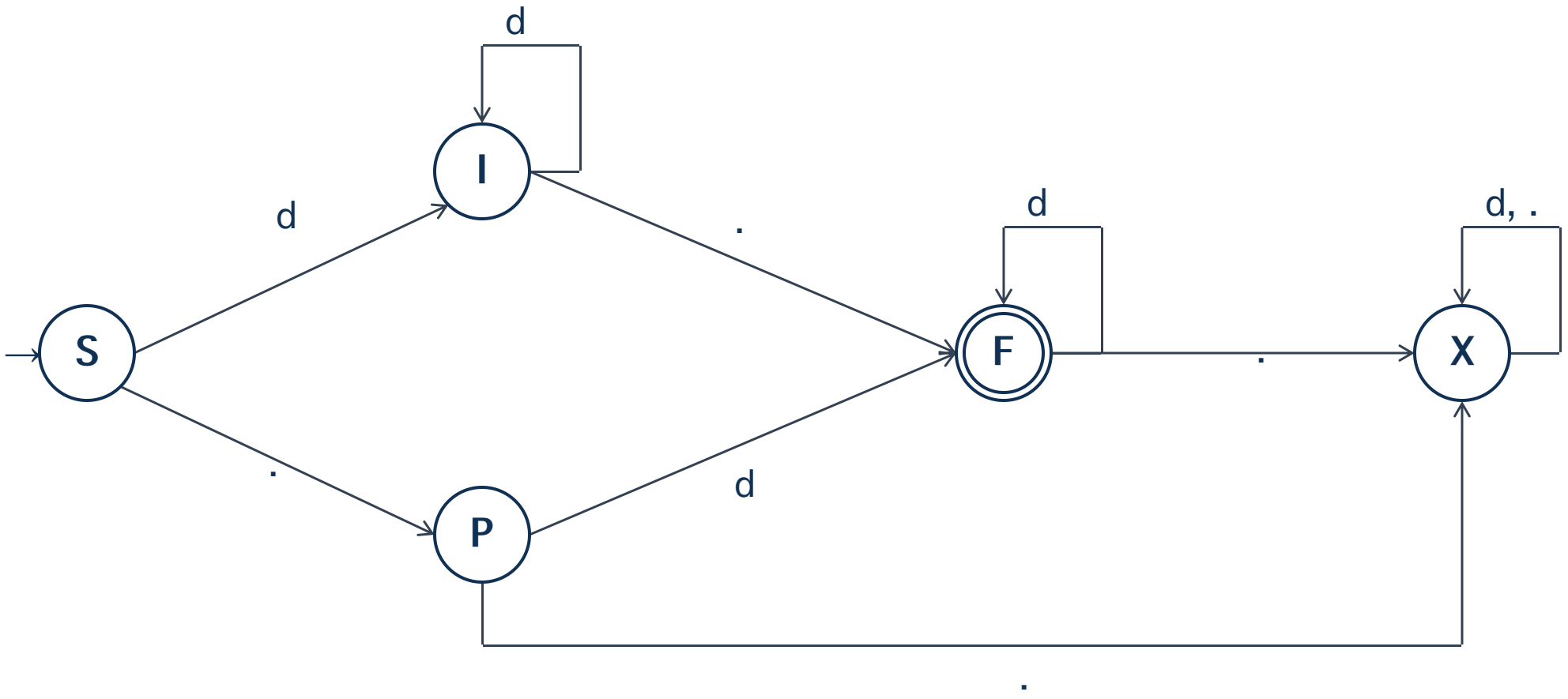
12.、.5、12.5 合法；ε、12、.、1.2.3 不合法。

新增题 2(b)

状态	含义	d	字面量 .	其他
S	未读字符	I	P	X
I	只有数字	I	F	X
P	只有一个点	F	X	X
F	一个点且有数字	F	X	X
X	非法前缀	X	X	X

接受态仅 F；S、I、P 都不是接受态。

新增题 2(b)



所有状态遇“其他字符”都转入 X；X 对所有输入自环。

新增题 2(b)

- 输入 12.5 时的状态转换序列：

S → I → I　　// 识别 12

→ F　　// 识别 .

→ F　　// 识别 5

终态 F：12.5 是一个完整 FLOATPOINT，接受。

- 输入 . 时的状态转换序列：

S → P　　// 识别 .

终态 P：缺少数字，. 不是 FLOATPOINT，拒绝。

谢谢！

请提宝贵意见



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China